

Express Microservice Architecture — Logging

хэрэгжүүлэх дэлгэрэнгүй гарын авлага

1. Танилцуулга

Энэ гарын авлагын зорилго нь Express.js ашиглаж байгаа microservice архитектурт **logging системийг эхнээс нь ойлгож хэрэгжүүлэх** юм.

Энд monitoring, Docker зэрэг нэмэлт систем ашиглахгүй.

Зөвхөн:

- Request лог
- Error лог
- Request tracking
- Structured log

дээр төвлөрнө.

2. Logging гэж юу вэ?

Logging гэдэг нь систем дээр болж буй үйл явдлыг бүртгэж хадгалах процесс юм.

Жишээ нь хэрэглэгч:

```
```text id="pkv5c5" GET /users
```

хүсэлт явууллаа гэж үзье.

Сервер дотор:

```
```text id="5z04qb"
```

Request орж ирэв

↓

Route ажиллав

↓

Database дуудлаа

↓

Response буцлаа

Энэ бүх алхамыг тэмдэглэж үлдээдэг.

Үүнийг лог гэнэ.

Яагаад лог хэрэгтэй вэ?

Жишээ нөхцөл:

```
```text id="i2l7yx" User: "Апп ажиллахгүй байна"
```

Лог байхгүй бол:

```
```text id="e0a3ut"  
Яг хаана алдаа гарсныг мэдэхгүй
```

Лог байвал:

```
```text id="ys52bd" 10:00 GET /users
```

10:00 DB Timeout

10:00 Error 500

гээд шууд оношилж чадна.

---

# 3. Microservice орчинд Logging яагаад илүү чухал вэ?

Monolith:

```
```text id="vjlmw7"
```

Frontend

↓

Backend

↓

Database

Алдаа олох амар.

Microservice:

```
```text id="b9l2r5" Client
```

↓

Gateway

↓

User Service

↓

Order Service

↓

Payment Service

Request олон service дамждаг.

Хэрэв лог байхгүй бол:

```
```text id="d6z9rw"
```

Аль service дээр унасныг мэдэхгүй

4. Ашиглах сангуудын дэлгэрэнгүй тайлбар

Энэ төсөлд дараах сангуудыг ашиглана.

4.1 Express

Суулгах:

```
```bash id="44eplw" npm install express
```

### Express гэж юу вэ?

Node.js дээр HTTP сервер байгуулах framework.

Өөрөөр хэлбэл:

```
```text id="zcyg2l"
Browser
↓
Express
↓
Code
```

Жишээ:

```
```js id="n7tf6g" app.get( "/users", (req,res)=>{
res.send("OK")
})
```

```
User `/users` рүү орвол:
```text id="o8t3k9"
OK
```

буцна.

4.2 Morgan

Суулгах:

```
```bash id="7f7nmo" npm install morgan
```

```
Morgan гэж юу вэ?

HTTP request бүрийг автоматаар бүртгэдэг middleware.

Жишээ:

```text id="pjl2zm"
GET /users 200
```

Энд:

Хэсэг	Утга
GET	Method
/users	URL
200	Status

Morgan бол зөвхөн request мэдээлэл бичдэг.

Жишээ:

```
```js id="9a5h3b" app.use( morgan("combined"))
```

Лог:

```
```text id="w7njfx"
GET /users 200
```

4.3 Winston

Суулгах:

```
```bash id="ytjm0t" npm install winston
```

### Winston гэж юу вэ?

Логийг удирдах сан.

Morgan:

```
```text id="5cuwrq"
Зөвхөн HTTP лог
```

Winston:

```
```text id="lzw7fh" Custom log Error log JSON log File log
```

Жишээ:

```
```js id="v6ftx3"
logger.info(
  "User created"
)
```

Output:

```
```json id="j9b1z4" { "level":"info", "message":"User created" }
```

---

## 4.4 UUID

Суулгах:

```
```bash id="f8n4a0"
npm install uuid
```

UUID гэж юу вэ?

Давтагдахгүй ID үүсгэнэ.

Жишээ:

```
```text id="zbtrg4" 1fa32c
```

9bc451

Request бүрт ID өгдөг.

---

# 5. Project бүтэц

```
```text id="jlwmz9"
project
```

src

server.js

```
logger.js  
middleware  
requestId.js  
routes  
user.js
```

6. Logger үүсгэх

logger.js

```
``js id="dgr69f" const winston= require( "winston" )
```

```
const logger=
```

```
winston.createLogger({
```

```
level:"info",
```

```
format:
```

```
winston.format.combine(
```

```
winston.format.timestamp(),
```

```
winston.format.json()
```

```
),
```

```
transports:[
```

```
new winston .transports .Console()
```

```
]
```

```
})
```

```
module.exports= logger
```

Кодын мөр бүрийн тайлбар

```
```js id="z94d4v"  
createLogger
```

→ лог систем үүсгэнэ

---

```
```js id="nqtn0z" level:"info"
```

→ ямар түвшний лог хадгалах вэ

Жишээ:

```
```text id="0nq06v"  
error
warn
info
debug
```

```
```js id="lh0cba" timestamp()
```

→ хэдэн цагт болсон

```
```js id="w57sqn"  
json()
```

→ бүтэцтэй болгоно

---

```
```js id="1s6h0r" Console()
```

→ терминалд хэвлэнэ

7. Request ID хэрхэн ажилладаг вэ?

```
requestId.js

``js id="n7x8cw"
const {
  v4:uuid
}=require(
  "uuid"
)

module.exports=

(req,res,next)=>{

  req.requestId=

  req.headers[
    "x-request-id"
  ]

  ||

  uuid()

  next()

}
```

Жишээ урсгал:

``text id="vpxl3z" Client

↓

Request

↓

UUID

↓

req.requestId

123

```
---

# 8. Morgan + Winston холбох

server.js

```js id="s2wj0n"
const express=
require(
"express"
)

const morgan=
require(
"morgan"
)

const logger=
require(
"./logger"
)

const app=
express()

app.use(

morgan(

"combined",

{

stream:{

write:(msg)=>{

logger.info(
msg
)

}

}
```

```
}

}

)

)
```

Энд юу болж байна?

Morgan:

```
```text id="lxupum" GET /users
```

үүсгэнэ.

↓

Winston:

```
```json id="vfie5m"  
{
 "level": "info",
 "message": "GET /users"
}
```

болгож хадгална.

## 9. Route лог

```
```js id="9e9gx5" app.get(  
  
  "/users",  
  
  (req,res)=>{  
  
    logger.info({  
  
      message: "users called",  
  
    })  
  })  
})
```

```
requestId: req.requestId
```

```
})
```

```
res.send( "success" )
```

```
}
```

```
)
```

```
---
```

```
Request:
```

```
```text id="xmfj1wm"
```

```
GET /users
```

Лог:

```
```json id="m6a1m7" { "message": "users called",
```

```
"requestId": "123" }
```

```
---
```

```
# 10. Error Logging
```

```
```js id="mzy0r5"
```

```
app.use(
```

```
(
```

```
err,
```

```
req,
```

```
res,
```

```
next
```

```
)=>{
```

```
logger.error({
```

```
message:
err.message,

requestId:
req.requestId

})

res
.status(500)

.send(
"error"
)

}

)
```

Жишээ:

```
```text id="nlxwhf" Database timeout
```

```
Лог:

```json id="tzg0kq"
{
 "level": "error",

 "message":
 "Database timeout"
}
```

## 11. Турших

Сервер асаах:

```
```bash id="0gzyu0" node src/server.js
```

Дуудах:

```
```text id="vz9xji"
localhost:3000/users
```

Terminal:

```
```json id="d2kkc2" { "level":"info",
"message": "GET /users",
"timestamp": "2026" } ```
```

12. Дүгнэлт

Энэ гарын авлагаар:

- ✓ Express ашигласан
- ✓ Morgan ашиглан HTTP лог хийсэн
- ✓ Winston ашиглан structured log хийсэн
- ✓ UUID ашиглан request tracking хийсэн
- ✓ Error logging хийсэн

Одоо таны service лог үүсгэж, request бүрийг мөрдөх боломжтой болсон.